



CHAPITRE 16

Capteurs, conditionnement et conversion

Nom : Prénom : Date :

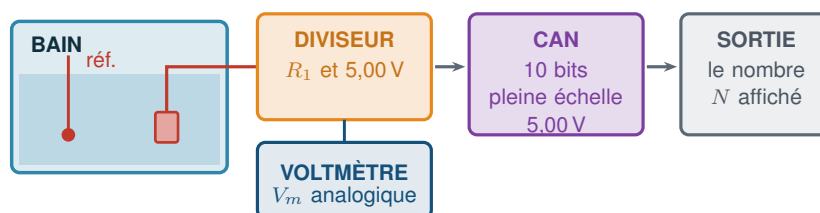
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le tableau de bord d'un tracteur affiche la température du liquide de refroidissement au dixième de degré. Le bureau d'études propose de remplacer le convertisseur 10 bits par un 12 bits « pour gagner en précision ». Avant d'engager la dépense, il faut savoir ce que chaque maillon de la chaîne apporte réellement — et lequel limite l'ensemble.

Problématique. Jusqu'à quelle décimale cette chaîne de mesure a-t-elle le droit d'afficher une température, et que faudrait-il changer pour faire mieux ?



À chaque température du bain correspondent **trois nombres** : la température de référence, la tension V_m , et le nombre N rendu par le convertisseur. **C'est en les confrontant deux à deux que l'on caractérise chaque maillon séparément.**

Matériel : bain thermostaté agité, thermomètre de référence, CTN sur support, montage diviseur alimenté en 5,00 V, voltmètre, carte d'acquisition à convertisseur 10 bits de pleine échelle 5,00 V affichant le nombre N .

Formules fournies : $V_m = V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R}$ • $q = \frac{\text{pleine échelle}}{2^{N_{\text{bits}}}}$ • le convertisseur rend la **partie entière** de V_m/q • sensibilité = $\frac{\Delta V_m}{\Delta \theta}$ • incertitudes relatives en quadrature • $U = 2u$.

Données : $u(\theta_{\text{réf}}) = 0,2^\circ\text{C}$ • $u(V_m) = 0,005\text{ V}$ • tolérance de la CTN : 5 % sur R • à 80°C , une variation de 1°C fait varier R de 2,8 %.

Précautions de manipulation

CTN et thermomètre de référence **côte à côte, à la même profondeur, dans un bain agité** : sans cela, ils ne mesurent pas la même température et rien ne le signale. Attendre la **stabilisation** avant chaque relevé. **Vérifier la tension d'alimentation** au voltmètre : c'est elle qui fixe toute l'échelle du diviseur. Relever V_m et N **au même instant**, sans quoi on ne pourra pas les confronter.

A · S'approprier

APP /3

A1. Nommer les trois maillons de cette chaîne et la nature de la grandeur qui sort de chacun. (1,5 pt)

A2. La CTN est-elle un capteur actif ou passif ? Qu'implique cette réponse ? (1 pt)

A3. Calculer le quantum du convertisseur. (0,5 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. On veut caractériser la chaîne entre 60 et 100°C . Combien de points relever au minimum, et pourquoi pas deux ? (1,5 pt)

B2. Quelles grandeurs faut-il relever *simultanément* à chaque palier, et pourquoi ? (1,5 pt)

B3. Pourquoi faut-il vérifier la tension d'alimentation au voltmètre plutôt que se fier à l'affichage de l'alimentation ? (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole et compléter le tableau.

(5 pts)

Référence (°C)	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
V_m (V)					
N rendu par le CAN					

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Vérifier, sur deux points au choix, que le nombre N correspond bien au quantum calculé en A3. (1 pt)

D2. Tracer V_m en fonction de la température de référence, puis déterminer la sensibilité de la chaîne avec son incertitude élargie. (1,5 pt)

D3. Évaluer la linéarité de la chaîne : quel est l'écart maximal des points à la droite, exprimé en degrés ? (1 pt)

D4. Calculer la résolution de la chaîne en degrés, telle que la fixe le convertisseur. (0,5 pt)



D5. Convertir la tolérance de la CTN en incertitude sur la température. Comparer à la résolution. Combien de chiffres après la virgule est-il honnête d'afficher ? (2 pts)

E · Communiquer et prendre du recul

COM **AUT** /2

E1. Le bureau d'études propose de passer en 12 bits. Calculer la nouvelle résolution, puis rédiger en trois lignes la réponse à lui faire. (1 pt)

E2. Que proposeriez-vous, à la place, pour améliorer réellement la mesure ? (1 pt)
